HAI TIEN

Bài 1: $(-1;0)$; $(0;2)$; $(1;4)$; $(2;5)$

a) $w_1 = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} = \frac{8,5}{5} = 1,7$

$w_0 = \bar{y} - w_1 \bar{x} = 2,75 - 1,7 \times 0,5 = 1,9$

Vậy $h(x) = 1,7x + 1,9$

b) Sdụng MSE. $\alpha = 0,01$; $m = 4$

$w_0 = w_1 = 0 \rightarrow h(x_i) = 0.$

$J(w_0, w_1) = \frac{1}{2m} \cdot \sum_{i=1}^{m} w_0 (h(x_i) - y_i)^2$

$\frac{d}{dw_0} J = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} (h(x_i) - y_i)$

$\frac{d}{dw_1} J = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} (h(x_i) - y_i) x_i$

$\rightarrow w_i^{ms} = w_i^{cũ} - \alpha \frac{d}{dw_i} J.$

Epoch 1:

$w_{01} = 0 - 0,01 \cdot -\frac{1}{4} \cdot \left((0-0)\cdot(-1) + (0-2)\times 0 + (0-4)\times 1 + (0-5)\times 2 \right)$

$= -0,01 \times 0,25 \times (-14)$

$= 0,035$

$w_0 = 0 - 0,01 \cdot \frac{1}{4} \left((0-0) + (0-2) + (0-4) + (0-5) \right)$

$= -0,01 \times 0,25 \times (-11)$

$= 0,0275.$

$\rightarrow h(x) = 0,0275 + 0,035 \times x_i$

Epoch 2:

$w_1 = 0,035 - 0,01 \times 0,25 \times \left((-0,0075) \times (-1) + (0,0275 - 2) \times 0 + (0,0625 - 4) \times 1 + (0,0975 - 5) \times 2 \right)$

$= 0,05455$ ~~0,069375~~

$w_0 = \dots = 0,069375$ ~~0,05455~~

$\rightarrow h(x) = 0,05455 x + 0,069375 x$

HAI TIEN

Câu 2:

(*) Ridge Regression: Một kỹ thuật hồi quy tuyến tính có sử dụng chuẩn hoá L2 nhằm giảm hiện tượng quá khớp (overfitting) và ổn định mô hình

$$\boxed{Loss_{mới} = Loss_{cũ} + \lambda \sum_{j=1}^{m} w_j^2}$$

- Phạt nặng khi w_j >> → overfitting
  ép w_j nhỏ lại
- λ quyết định mức độ phạt nặng hay nhẹ

(*) Hàm mục tiêu: (cost)

$$J(w) = \frac{1}{2m} \sum_i [(X_i w_j - y_i)^2 + \lambda \sum_j w_j^2]$$

$$\nabla J(w) = \frac{1}{m} X^T (Xw - y) + 2\lambda w$$

$$\rightarrow w_{ms}^{mới} = w_{cũ} - \alpha \cdot \nabla J w$$

$$= (1 - 2\alpha\lambda) \cdot w_{cũ} - \frac{\alpha}{m} X^T (Xw - y)$$

Nghiệm giải tích:

Cho gradient = 0:

$$\frac{1}{m} X^T (Xw - y) + 2\lambda w = 0$$

$$(=) \quad X^T (Xw - y) + 2\lambda w m = 0$$

$$(-) \quad (X^T X + m\lambda I) w = X^T y$$

Vì $\lambda > 0$

$$\rightarrow w = (X^T X + m\lambda I)^{-1} X^T y$$

khi $\lambda \rightarrow \infty \Rightarrow w \rightarrow 0$

Khi đó:

+ Các trọng số của đặc trưng tiến về 0

+ Khi đó mô hình chỉ còn dự đoán $\approx w_0$

<-> Muốn MSE min thì $w_0 \approx \bar{y}$

+ Mô hình gần như dự đoán cg 1 GT là $\bar{y}$

Câu 3

Biến đầu vào thành vecto 2 chiều bằng hàm cơ sở:

$$\phi(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \phi(1) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Mô hình

$$h(x) = W^T \phi(x)$$

Vì có 2 đầu ra là y_1, y_2 nên h là Ma trận 2x1

Tức: $\hat{y}_1 = a.\phi_1(x) + c\phi_2(x)$

$\hat{y}_2 = b.\phi_1(x) + d\phi_2(x)$

$\rightarrow W = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ vì $h(x) = W^T \phi(x)$

$$h(x) = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} . \phi(x)$$

Khi $x = 0 \rightarrow h(0) = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$

$x = 1 \rightarrow h(1) = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$

Để minimize the cost function thì $\rightarrow h(x_j) = \bar{y}_j$

$$J(w_i) = \frac{1}{2 \times m} \cdot \sum_j (y_j - h(x_j))^2$$

(=) $\begin{cases} a = \dfrac{-1 + -1 + -2}{3} = \dfrac{-4}{3} \\ b = \dfrac{-1 - 2 - 1}{3} = \dfrac{-4}{3} \\ c = \dfrac{1+1-2}{3} = \dfrac{4}{3}, \quad d = \dfrac{1+2+1}{3} = \dfrac{4}{3} \end{cases}$ $\Rightarrow W = \begin{bmatrix} -\frac{4}{3} & -\frac{4}{3} \\ \frac{4}{3} & \frac{4}{3} \end{bmatrix}$